



Riesgo de Fatalidad

CAÍDA DE ROCAS EN MINA RAJO



Seguridad
Salud y
Bienestar



Evento Top
**Pérdida de control de rocas en
operaciones mineras a cielo
abierto.**

SIGO-ECC-003-05
VERSIÓN: 002

CUADRO INFORMATIVO

Área Responsable	Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional
Código	SIGO-ECC-003-05
Versión	002
Vigencia	05-12-2025
Páginas	21

Fecha	Control de Cambios	Responsables
31-12-2021	Publicación oficial del documento.	Gerencia Corp. SSO
01-11-2023	Actualización del documento.	Gerencia Corp. SSO
05-12-2025	Actualización del documento: • Ajuste del nombre del Riesgo de Fatalidad, respecto de la Gestión de Controles Críticos. • Optimización de requerimientos asociados a Controles Críticos, incorporando requerimientos desde los ECF.	Gerencia Corp. SSO

Elaborado:	• Representantes Divisionales y VP • Mesas técnicas de Riesgos de Fatalidad • Especialistas de la Gerencia Corp. SSO Juan Pablo Salinas Salgado Especialista Corporativo de Seguridad	
Revisado:	Angelina Pipon Castro Directora Corporativa de Seguridad	
Aprobado:	Jorge Camhi Andrade Gerente Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional	

Información de Uso Interno (I) – Propiedad de Codelco | 2025
Ejemplar Vigente publicado en Intranet ¡Copia impresa es documento no controlado!
Si encuentra un ejemplar impreso de este documento, favor entréguelo a Asistente del Área



ALCANCE

Caída de rocas individual o masiva en áreas operativas de minería a cielo abierto, que puede resultar en lesiones graves y/o fatales por aplastamiento o impacto a las personas.

Escenarios definidos son:

- Carguío de mineral en la frente.
- Descarga de mineral en stock.
- Carguío de estéril.
- Descarga de estéril en botaderos.
- Limpieza de taludes.
- Limpieza o saneamiento de bancos.



EXCLUSIONES

- Este evento considera como exclusión los siguientes escenarios.
- Deslizamiento de rocas en pilas.
- Excavaciones para construcción (proyectos).
- Tronaduras de producción y cierre. (Fly rock)
- Tronadura secundaria.(Fly rock)
- Tronaduras civiles (Fly rock) (proyectos)
- Inestabilidades a nivel de banco, inter-rampa y talud global.
- Caída de rocas desde CAEX durante el transporte de material.



CAUSAS



CONTROLES PREVENTIVOS



CONTROLES MITIGADORES



EVENTOS NO DESEADOS

Bancos y bermas fuera de diseño (ancho insuficiente o bancos conectados)	Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	Control Topográfico y Drenaje	Monitoreo de sectores detenidos / sin operación
Talud con material suelto sin saneamiento previo	Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	Control Topográfico y Drenaje	
Bermas y desacoples colmatados, sin capacidad de retener material	Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	Control Topográfico y Drenaje	
Bordes de bancos con material remanente sin retirar	Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	Control Topográfico y Drenaje	
Carguío supera altura de diseño establecida para el frente de trabajo	Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	Control Topográfico y Drenaje	
Material tronado colgado en bordes con acceso a rampas.	Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	Control Topográfico y Drenaje	
Talud con presencia de agua no controlada (lluvia intensa, deshielo, infiltración o surgencias)	Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	Control Topográfico y Drenaje	
Saneamiento de talud realizado con equipo inadecuado (sin alcance o manual en vez de mecanizado)	Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	Saneamiento y limpieza de bermas y taludes		
Operación se reinicia sin evaluación geotécnica del macizo rocoso tras período de inactividad	Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos			
Trabajos en bordes de talud expuestos a caída de rocas.	Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos			
Zonas con incertidumbre geotécnica por falta de caracterización.	Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos			
Vibración de tronaduras aledañas desestabiliza taludes y bermas.	Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos			

PELIGRO

Rocas - Bermas - Bancos Taludes - Pretiles Equipos mineros.

ENERGÍA

Mecánica - Cinética - Gravitatoria



Segregación física y contención estructural

Capacidad de Respuesta ante emergencias

Caída de Roca



CAÍDA DE ROCAS EN MINA RAJO



Seguridad Salud y Bienestar





ÍNDICE CONTROLES CRÍTICOS

#	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACIÓN	PÁGINA
1	CCP1	Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	Preventivo	Sistema	6-7
2	CCP2	Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	Preventivo	Sistema	8-9
3	CCP3	Control topográfico y drenaje	Preventivo	Sistema	10-11
4	CCM1	Segregación física y contención estructural	Mitigador	Sistema	12-13
5	CCM2	Capacidad de Respuesta ante Emergencia	Mitigador	Sistema	14-15



ÍNDICE OTROS CONTROLES

#	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	PÁGINA
1	CP1	Monitoreo de sectores detenidos / sin operación	Preventivo	15

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 1 (CCP1)

MODELO Y MONITOREO GEOTÉCNICO DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y BANCOS



OBJETIVOS

Anticipar y controlar la inestabilidad de taludes y bancos, asegurando que el diseño minero se base en un modelo geotécnico válido y que la monitoreo continua de las zonas de riesgo permita tomar decisiones operacionales oportunas para prevenir la caída de rocas



PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿Me dieron a conocer el mapa de riesgos geotécnicos actualizado de mi sector, entiendo las recomendaciones y sé cómo actuar antes de ingresar al área?



PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿Dispongo del mapa de riesgos geotécnicos actualizado y sus respectivas recomendaciones para las zonas donde se trabajará, y he verificado que mi equipo las conoce y las entiende?



PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Existe un sistema que asegure que el diseño y operación del rajo se basan en modelos geotécnicos actualizados y con monitoreo continuo de estabilidad?



DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Se está operando en un sector crítico del rajo sin cobertura de monitoreo geotécnico en línea.
- Se continúa operando en un talud a pesar de que los instrumentos de monitoreo han superado un umbral de alerta crítico.
- El diseño del rajo se basa en un modelo geotécnico que no ha sido actualizado en más de un año, ignorando nueva información relevante.
- Personal ingresa a trabajar a una zona sin haber recibido la información del mapa de riesgos geotécnicos del sector.
- Se ignoran las recomendaciones formales del área de geotecnia sobre restricciones operacionales debido a condiciones de inestabilidad.

CONTROL CRÍTICO
PREVENTIVO 1 (CCP1)

MODELO Y MONITOREO GEOTÉCNICO DE
ESTABILIDAD DE TALUDES Y BANCOS



ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

Nº	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Captura Sistemática y Actualización de Modelos.	Solicitar el modelo geotécnico y verificar el registro de sus últimas actualizaciones con data de mapeo y sondeos.	Trimestral
2	Bases Geotécnicas para Diseño Vigentes.	Solicitar el informe de bases geotécnicas para el diseño actual del rajo, verificando el cumplimiento de los criterios de aceptabilidad.	Anual
3	Mapa de Riesgo Geotécnico Actualizado y Difundido.	Solicitar el mapa de riesgos geotécnicos del turno y verificar su actualización y los registros de difusión al personal.	Diario
4	Monitoreo Continuo Geotécnico	Solicitar reportes de disponibilidad del monitoreo geotécnico y verificar en la sala de control que están en línea y vigilando zonas críticas.	Semanal
5	Gestión de Alertas de Monitoreo.	Solicitar el protocolo de gestión de alertas y los registros de las últimas alertas, verificando su correcta gestión.	Diario
6	Evaluación Geométrica (Sistema Full Control).	Solicitar los reportes del sistema de evaluación de talud (Full Control) para verificar la conciliación geométrica de los bancos.	Mensual
7	Personal Especialista Competente.	Solicitar el listado de competencias según perfil o descriptor del cargo y documentos que respalden su cumplimiento, para el personal que interpreta los datos geotécnicos y toma decisiones 24/7.	Anual

**CONTROL CRÍTICO
PREVENTIVO 2 (CCP2)****SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE
BERMAS Y TALUDES****OBJETIVOS**

Mantener los bancos y taludes en condiciones de diseño, asegurando que el saneamiento y limpieza sistemática eliminen el material suelto o colgado para prevenir la caída de rocas.

**PREGUNTAS TRABAJADOR/A**

¿He realizado la inspección visual de mi área para asegurar que esté libre de riesgos de caída de rocas, o he verificado que el sector fue saneado y liberado antes de iniciar mis labores?

**PREGUNTAS SUPERVISOR/A**

¿He verificado, ejecutado y registrado el plan de saneamiento y limpieza para mi sector, y he confirmado mediante una inspección visual la recepción conforme del área antes de autorizar el ingreso?

**PREGUNTAS EJECUTIVO/A**

¿Se garantiza que existe un programa sistemático de saneamiento y limpieza de taludes, ejecutado con personal competente y equipos adecuados antes de liberar áreas?

**DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)**

- Se permite la operación normal (carguío, perforación) al pie de un talud que ha sido identificado con material suelto o colgado con riesgo de caída inminente.
- Personal no calificado o sin supervisión competente está realizando tareas de saneamiento en la cresta o cara de un talud.
- Se utiliza un equipo explícitamente no autorizado (ej. pala de producción) para realizar tareas de saneamiento en la pared del banco.
- Se libera un área para la operación después de un saneamiento sin la inspección y recepción conforme de la supervisión a cargo.
- Un operador de equipo ingresa a un área que no ha sido formalmente saneada y entregada por el turno o supervisor anterior.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 2 (CCP2)

SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE BERMAS Y TALUDES



ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

Nº	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Plan de Saneamiento Sistemático.	Solicitar el programa de saneamiento de taludes y los registros que demuestren su cumplimiento.	Mensual
2	Procedimiento Operacional de Saneamiento.	Solicitar el procedimiento de trabajo seguro para saneamiento y verificar su aplicación en terreno.	Trimestral
3	Personal Capacitado para Saneamiento.	Solicitar registros de curso del riesgo de fatalidad e instrucción del procedimiento de saneamiento y respaldos de la experiencia del personal y supervisores a cargo.	Anual
4	Uso de Equipos Adecuados.	Verificar en terreno que los equipos utilizados para el saneamiento son los definidos en el estándar para esa tarea.	Semanal
5	Inspección Geotécnica Post-Saneamiento.	Solicitar el informe o registro de la inspección geotécnica que valida la efectividad del saneamiento realizado.	Por evento
6	Protocolo de Recepción Conforme de Área.	Solicitar el registro de "recepción conforme" del área saneada, firmado por la supervisión antes de reanudar las operaciones.	Por evento

**CONTROL CRÍTICO
PREVENTIVO 3 (CCP3)****CONTROL TOPOGRÁFICO Y
DRENAJE****OBJETIVOS**

Controlar la geometría de las frentes de carguío y gestionar los afloramientos de agua, para prevenir la formación de material colgado y la inestabilidad del talud inducida por la presencia de agua.

**PREGUNTAS TRABAJADOR/A**

¿Me aseguré que la altura de la frente de carguío es segura para mi equipo, y verifiqué que no existen afloramientos de agua que puedan generar una caída de material?

**PREGUNTAS SUPERVISOR/A**

¿Me aseguro que se está gestionando la altura de las frentes de carguío según las métricas de control topográfico, y mantengo al día la información y el control sobre los afloramientos de agua?

**PREGUNTAS EJECUTIVO/A**

¿Se asegura que las frentes de carguío cumplen con la altura de diseño y que se gestionan los afloramientos de agua mediante planes de drenaje efectivos?

**DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)**

- Un equipo de carguío está operando en una frente que supera visiblemente y de forma riesgosa la altura de diseño, con material colgado.
- Se detecta un afloramiento de agua significativo que está erosionando la pata de un talud y no se detiene la operación ni se toman acciones de control.
- No se realiza el rebaje de una frente de carguío que ha sido formalmente reportada como fuera de estándar y con riesgo de caída de rocas.
- Se opera en una frente de carguío sin tener claridad sobre la altura máxima permitida para el equipo.
- Falla de un sistema de drenaje principal, provocando la acumulación de agua y la saturación de un talud sin detener las operaciones en el área afectada.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 3 (CCP3)



CONTROL TOPOGRÁFICO Y DRENAJE



ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

Nº	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Estándar de Altura de Frente de Carguío.	Solicitar el estándar que define la altura máxima de la frente de carguío según el tipo de equipo y material.	Anual
2	Monitoreo Topográfico de Frentes.	Solicitar informes de medición topográfica que verifiquen el cumplimiento de la altura y geometría de las frentes de carguío.	Semanal
3	Procedimiento de Rebaje de Altura.	Solicitar el procedimiento para rebajar frentes fuera de estándar y los registros de su ejecución.	Por evento
4	Mapa de Afloramientos de Agua.	Solicitar el mapa que identifica los puntos de afloramiento de agua en bancos y verificar su actualización.	Mensual
5	Plan de Gestión de Drenajes.	Solicitar el plan de acción y los registros de ejecución para la canalización o drenaje de los afloramientos identificados.	Mensual
6	Competencias del Personal	Solicitar y verificar las competencias del perfil o descriptor del cargo del personal que realiza mediciones topográficas y gestión de drenajes.	Anual

**CONTROL CRÍTICO
MITIGADOR 1 (CCMI)****SEGREGACIÓN FÍSICA Y
CONTENCIÓN ESTRUCTURAL****OBJETIVOS**

Contener la caída de rocas y restringir el acceso a zonas de riesgo, mediante la instalación de sistemas de contención (mallas, pretiles) y la implementación de barreras físicas para proteger a las personas y equipos expuestos.

**PREGUNTAS TRABAJADOR/A**

¿Me aseguro antes de trabajar que el sistema de contención de rocas (mallas, pretiles) está bien instalado y sin daños, y que tengo autorización para ingresar más allá de las barreras de segregación?

**PREGUNTAS SUPERVISOR/A**

¿Me aseguro de implementar los sistemas de contención de caídas de rocas según el diseño aprobado, y he verificado que las zonas de riesgo están efectivamente segregadas para las zonas donde se trabajará?

**PREGUNTAS EJECUTIVO/A**

¿Se asegura que las zonas de riesgo están protegidas con sistemas de contención (pretiles, mallas) y segregadas con barreras físicas efectivas?

**DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)**

- Se encuentra personal o equipos trabajando en una zona de alto riesgo de caída de rocas que no cuenta con el sistema de contención (pretil, malla) definido en el diseño.
- Un pretil de seguridad está visiblemente sobrepasado por material o dañado, perdiendo su capacidad de contención, y no se toman acciones.
- Se utiliza un acceso no autorizado a través de un pretil o barrera para ingresar a una zona de exclusión.
- Personal no autorizado se encuentra dentro de un área que está formalmente segregada por riesgo de caída de roca.
- Un equipo de gran tonelaje opera en un borde de banco o botadero sin un pretil de seguridad que cumpla el diseño.

CONTROL CRÍTICO
MITIGADOR 1 (CCMI)

SEGREGACIÓN FÍSICA Y CONTENCIÓN
ESTRUCTURAL



 ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)			
Nº	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Diseño Geotécnico de Sistemas de Contención.	Solicitar el diseño o estándar técnico para pretiles, mallas u otras barreras, verificando su aprobación por Geotecnia.	Anual
2	Implementación y Mantenimiento de Contención.	Solicitar informes de inspección topográfica y visual que verifiquen el cumplimiento de la geometría y estado de los pretiles y mallas.	Semanal
3	Mapa de Zonas de Riesgo Actualizado.	Solicitar el mapa de riesgo geotécnico del turno y verificar la clara identificación de zonas que requieren segregación.	Diario
4	Implementación de Barreras Físicas (Duras).	Verificar en terreno que las zonas de alto riesgo están aisladas con barreras físicas efectivas según estándar.	Semanal
5	Protocolo de Control de Acceso Formal.	Solicitar el procedimiento de autorización de ingreso a áreas restringidas y revisar los registros de permisos emitidos.	Trimestral
6	Verificación al Cumplimiento de contención y segregación	Solicitar los informes de inspección que verifiquen el cumplimiento de la contención y segregación en terreno.	Trimestral

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 2 (CCM2)

CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA



OBJETIVOS

Garantizar una respuesta sistémica, inmediata y eficaz tras un deslizamiento o caída de rocas, integrando la alarma, la evacuación, la brigada de rescate y la atención médica, para rescatar y atender a las personas afectadas en el menor tiempo posible.



PREGUNTAS TRABAJADOR/A

En caso de un deslizamiento o caída de rocas, ¿Sé cómo activar la emergencia y conozco la ruta de evacuación desde mi lugar de trabajo?



PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿He verificado que mi equipo conoce el plan de emergencia para deslizamientos, que los sistemas de comunicación están operativos y que todos saben cómo actuar y a quién reportar un evento?



PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se dispone de un plan de emergencia probado, brigada entrenada y equipamiento operativo para responder a caídas o deslizamientos de rocas?



DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Se activa una alarma de emergencia por deslizamiento y el sistema de comunicación principal para coordinar la respuesta no funciona.
- La brigada de rescate no está disponible, no cuenta con el personal mínimo o su equipamiento crítico no está operativo para iniciar la movilización.
- Se desconoce la ubicación o el número de personas en el área afectada tras un evento, por falla en los sistemas de control de ingreso.
- El personal no evacúa un área tras un aviso de emergencia ante deslizamiento inminente.
- Se autoriza el ingreso de personal de rescate a la zona del deslizamiento sin una evaluación previa de la estabilidad del área.

CONTROL CRÍTICO
MITIGADOR 2 (CCM2)



CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE
EMERGENCIA



ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Plan de Emergencia Específico para Deslizamientos.	Solicitar el plan de emergencia y verificar su actualización, incluyendo protocolos de alarma, evacuación y rescate.	Anual
2	Brigada de Rescate Entrenada	Solicitar los registros de entrenamiento de los integrantes de la brigada en rescate en taludes.	Semestral
3	Equipamiento de Rescate y Atención Médica Operativo.	Solicitar los registros de inspección mensual de los equipos de rescate (ambulancia, equipos y herramientas especializadas).	Mensual
4	Sistema de Alarma y Comunicación Funcional.	Solicitar registros de pruebas funcionales de los sistemas de alarma y de los canales de comunicación de emergencia.	Trimestral
5	Simulacros Específicos Realizados y Evaluados.	Solicitar el informe del último simulacro de deslizamiento, verificando tiempos de respuesta y planes de acción de las brechas.	Semestral
6	Personal Capacitado en el Plan de Emergencia.	Verificar que el personal ha sido instruido en el plan de emergencia y conoce el protocolo de aviso y las rutas de evacuación.	Trimestral



CPI: MONITOREO DE SECTORES DETENIDOS / SIN OPERACIÓN

Toda área de la mina que haya estado inactiva o sin operaciones por un período prolongado debe ser formalmente evaluada por personal especialista antes de autorizar el reingreso y el reinicio de los trabajos.

a. El supervisor del área es responsable de asegurar que los accesos a sectores detenidos se encuentren físicamente bloqueados con pretils o barreras y debidamente señalizados, prohibiendo el ingreso no autorizado.

b. Antes de reprogramar trabajos en el sector, un especialista geotécnico debe realizar una inspección en terreno, evaluar la estabilidad actual del macizo rocoso y emitir un informe con las recomendaciones de saneamiento, fortificación o monitoreo requeridas.

c. La reanudación de las operaciones solo podrá ser autorizada por el dueño del área una vez que todas las recomendaciones emitidas en el informe geotécnico hayan sido implementadas y verificadas en terreno.



ANEXOS

- Controles Críticos que salvan vidas (Trabajador/a) y Supervisor/a)
- Liderazgo que salva vidas (Ejecutivo/a)

RF 05

CAÍDA DE ROCAS EN MINA RAJO



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	¿Me dieron a conocer el mapa de riesgos geotécnicos actualizado de mi sector, entiendo las recomendaciones y sé cómo actuar antes de ingresar al área?
CCP2 – Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	¿He realizado la inspección visual de mi área para asegurar que esté libre de riesgos de caída de rocas, o he verificado que el sector fue saneado y liberado antes de iniciar mis labores?
CCP3 – Control topográfico y drenaje	¿Me aseguré que la altura de la frente de carguío es segura para mi equipo, y verifiqué que no existen afloramientos de agua que puedan generar una caída de material?
CCM1 – Segregación física y contención estructural	¿Me aseguro antes de trabajar que el sistema de contención de rocas (mallas, pretilas) está bien instalado y sin daños, y que tengo autorización para ingresar más allá de las barreras de segregación?
CCM2 – Capacidad de Respuesta ante Emergencia	En caso de un deslizamiento o caída de rocas, ¿Sé cómo activar la emergencia y conozco la ruta de evacuación desde mi lugar de trabajo?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.

Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.

RF 05

CAÍDA DE ROCAS EN MINA RAJO



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	¿Dispongo del mapa de riesgos geotécnicos actualizado y sus respectivas recomendaciones para las zonas donde se trabajará, y he verificado que mi equipo las conoce y las entiende?
CCP2 – Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	¿He verificado, ejecutado y registrado el plan de saneamiento y limpieza para mi sector, y he confirmado mediante una inspección visual la recepción conforme del área antes de autorizar el ingreso?
CCP3 – Control topográfico y drenaje	¿Me aseguro que se está gestionando la altura de las frentes de carguío según las métricas de control topográfico, y mantengo al día la información y el control sobre los afloramientos de agua?
CCM1 – Segregación física y contención estructural	¿Me aseguro de implementar los sistemas de contención de caídas de rocas según el diseño aprobado, y he verificado que las zonas de riesgo están efectivamente segregadas para las zonas donde se trabajará?
CCM2 – Capacidad de Respuesta ante Emergencia	¿He verificado que mi equipo conoce el plan de emergencia para deslizamientos, que los sistemas de comunicación están operativos y que todos saben cómo actuar y a quién reportar un evento?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.

Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 05



CAÍDA DE ROCAS EN MINA RAJO



EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo
CCP1 – Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	¿Existe un sistema que asegure que el diseño y operación del rajo se basan en modelos geotécnicos actualizados y con monitoreo continuo de estabilidad?
CCP2 – Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	¿Se garantiza que existe un programa sistemático de saneamiento y limpieza de taludes, ejecutado con personal competente y equipos adecuados antes de liberar áreas?
CCP3 – Control topográfico y drenaje	¿Se asegura que las frentes de carguío cumplen con la altura de diseño y que se gestionan los afloramientos de agua mediante planes de drenaje efectivos?
CCM1 – Segregación física y contención estructural	¿Se asegura que las zonas de riesgo están protegidas con sistemas de contención (pretilles, mallas) y segregadas con barreras físicas efectivas?
CCM2 – Capacidad de Respuesta ante Emergencia	¿Se dispone de un plan de emergencia probado, brigada entrenada y equipamiento operativo para responder a caídas o deslizamientos de rocas?

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 – Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	Diseño	Solicite el modelo geotécnico y reportes de monitoreo.
	Terreno	Verifique en sala de control que el sistema de monitoreo geotécnico esté operativo y que cubra zonas críticas.
CCP2 – Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	Diseño	Solicite el programa de saneamiento y registros de cumplimiento.
	Terreno	Verifique que el área saneada cuente con inspección y recepción conforme.
CCP3 – Control topográfico y drenaje	Diseño	Solicite informes de control topográfico y plan de drenajes.
	Terreno	Verifique que la frente de carguío cumpla la altura de diseño y que los drenajes estén habilitados.
CCM1 – Segregación física y contención estructural	Diseño	Solicite diseño y registros de inspección de pretilles/mallas.
	Terreno	Verifique que estén instalados según estándar y en buen estado.
CCM2 – Capacidad de Respuesta ante Emergencia	Diseño	Solicite plan de emergencia y registro del último simulacro.
	Terreno	Verifique brigada entrenada y equipos de rescate operativos.



